INSTITUTO ARGENTINO DE LA EMPRESA

Carrera: Analista de Sistemas de Información

Asignatura: Algoritmos II

Ciclo Lectivo: 2026

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

Sistema de Gestión de Coworking y Reservas

DICCIONARIO DE DATOS

Estructura de Base de Datos MySQL, Tablas, Vistas, Funciones y Procedimientos

---

Integrantes del Equipo:

- **Tullo, Jonathan Lester** (shonimdp@gmail.com)
- **Ortega, David Samuel** (davidortegaa86@gmail.com)
- **Scollo, Maximiliano** (maximilianoscollo17@gmail.com)

Docente a cargo: Lic. Adrián Aroca

Comisión / Curso: 2º Año · Modalidad Regular

Ciclo lectivo: 2026

Fecha de entrega: Noviembre de 2026

Versión del documento: Versión 1.0 (Entrega Integrada Final)

ÍNDICE DE CONTENIDOS

---

1. Información General y Esquema Relacional **3**
2. Diagramas Entidad-Relación (DER) **3**
3. Estructura Detallada de Tablas **4**
3.1. Tabla: tipo_recursos 4
3.2. Tabla: recursos 4
3.3. Tabla: clientes 5
3.4. Tabla: reservas 5
3.5. Tabla: auditoria_reservas 6
4. Relaciones y Claves Foráneas **6**
5. Vistas del Sistema **7**
6. Funciones Almacenadas **7**
7. Procedimientos Almacenados con SIGNAL 45000 ..... **8**
8. Trigger de Auditoría Automática **8**
9. Referencias Bibliográficas (APA 7.ª edición) **9**

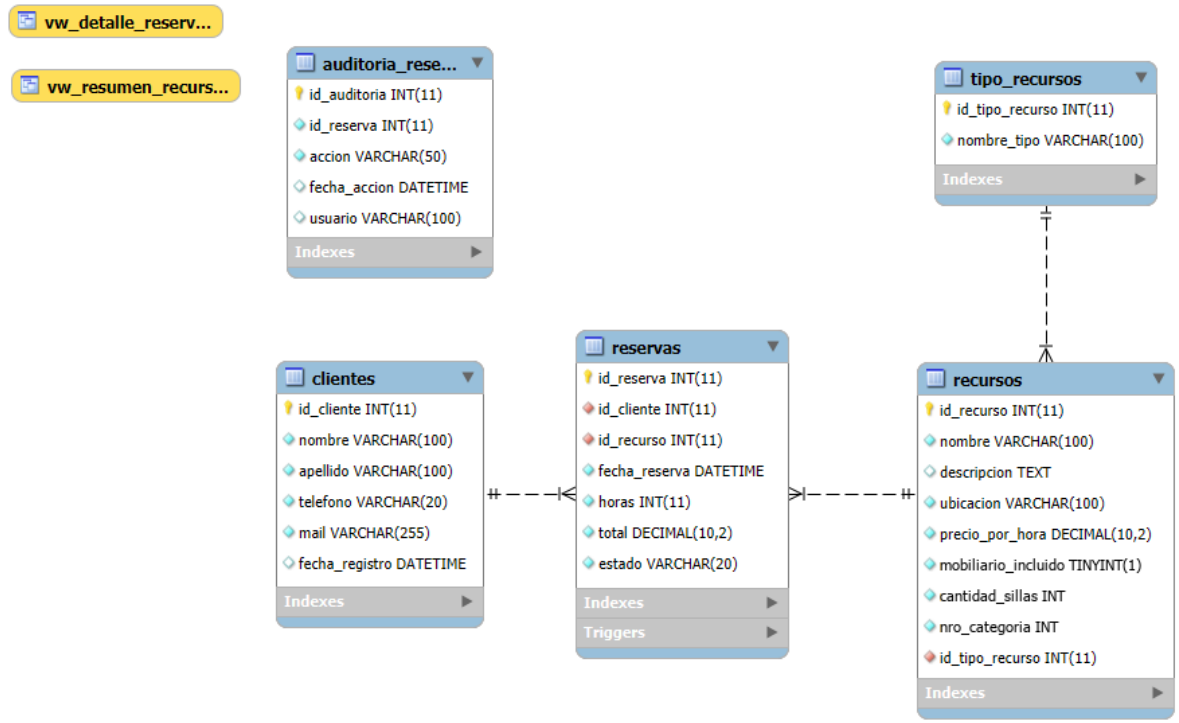
1. Información General y Esquema Relacional

La base de datos tp_final_db se encuentra implementada sobre el motor relacional MySQL/MariaDB bajo XAMPP. Consta de 5 tablas normalizadas en Tercera Forma Normal (3NF), 2 vistas analíticas, 1 función determinística de disponibilidad, 1 trigger de auditoría y 8 procedimientos almacenados.

2. Diagramas Entidad-Relación (DER)

Figura 1

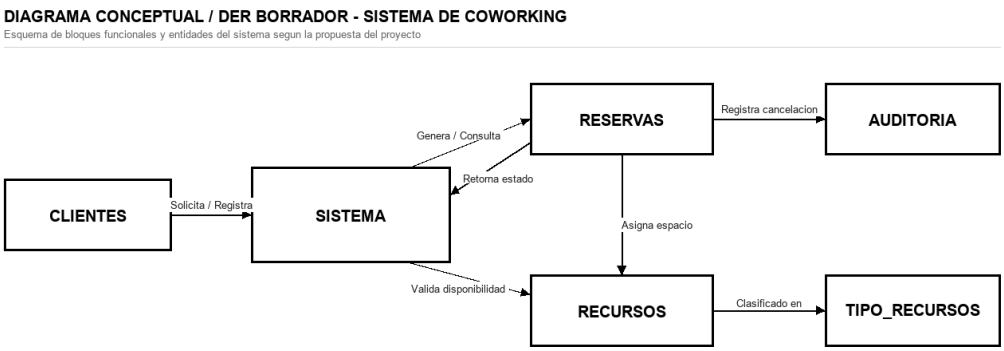
Diagrama Entidad-Relación (DER) en MySQL Workbench



Nota. Exportación relacional directa desde MySQL Workbench 8.0 CE.

Figura 2

Diagrama Conceptual de Bloques y Entidades



Nota. Esquema conceptual previo consensuado por el equipo de desarrollo.

3. Estructura Detallada de Tablas

3.1. Tabla: tipo_recursos

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción
id_tipo_recurso	INT	NO	PK (AI)	Identificador unívoco del tipo de espacio.
nombre_tipo	VARCHAR(100)	NO	-	Nombre de la categoría (Sala, Oficina, Puesto).

3.2. Tabla: recursos

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción
id_recurso	INT	NO	PK (AI)	Identificador unívoco del espacio físico.
nombre	VARCHAR(100)	NO	-	Nombre del espacio (ej. Sala Innovación).
descripcion	TEXT	SÍ	-	Detalle de equipamiento y comodidades.
ubicacion	VARCHAR(100)	NO	-	Ubicación edilicia (Piso y sector).
precio_por_hora	DECIMAL(10,2)	NO	-	Tarifa base monetaria por hora.
mobiliario_incluido	BOOLEAN	SÍ	-	Aplica a oficinas: indica si incluye muebles.
cantidad_sillas	INT	SÍ	-	Aplica a salas: cantidad total de sillas.
nro_categoria	INT	SÍ	-	Aplica a puestos: nivel del box (1, 2 o 3).
id_tipo_recurso	INT	NO	FK	Referencia a tipo_recursos.

3.3. Tabla: clientes

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción
id_cliente	INT	NO	PK (AI)	Identificador unívoco del cliente.
nombre	VARCHAR(100)	NO	-	Nombre de pila.
apellido	VARCHAR(100)	NO	-	Apellido.
telefono	VARCHAR(20)	NO	-	Teléfono de contacto.
mail	VARCHAR(255)	NO	-	Correo electrónico.
fecha_registro	DATETIME	NO	Default Now	Fecha y hora de alta.

3.4. Tabla: reservas

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción
id_reserva	INT	NO	PK (AI)	Identificador unívoco de la reserva.
id_cliente	INT	NO	FK	Cliente titular (clientes.id_cliente).
id_recurso	INT	NO	FK	Espacio reservado (recursos.id_recurso).
fecha_reserva	DATETIME	NO	-	Día y hora de inicio.
horas	INT	NO	Default 1	Duración en horas.
total	DECIMAL(10,2)	NO	-	Monto final facturado.
estado	VARCHAR(20)	NO	Default Conf	'Confirmada', 'Cancelada' o 'Pendiente'.

3.5. Tabla: auditoria_reservas

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción
id_auditoria	INT	NO	PK (AI)	Identificador secuencial.
id_reserva	INT	NO	-	ID de la reserva cancelada.
accion	VARCHAR(50)	NO	-	Descripción ('Cancelacion de reserva').
fecha_accion	DATETIME	NO	Default Now	Momento exacto de la baja.
usuario	VARCHAR(100)	SÍ	Default Sist	Usuario que ejecutó la operación.

4. Relaciones y Claves Foráneas

- **fk_recursos_tipo:** fk_recursos_tipo: Une recursos.id_tipo_recurso con tipo_recursos.id_tipo_recurso.
- **fk_reservas_cliente:** fk_reservas_cliente: Une reservas.id_cliente con clientes.id_cliente.
- **fk_reservas_recurso:** fk_reservas_recurso: Une reservas.id_recurso con recursos.id_recurso.

5. Vistas del Sistema

- **vw_detalle_reservas:** Combina reservas, clientes y recursos mediante INNER JOIN proyectando nombres legibles.
- **vw_resumen_recursos:** Agrupa por recurso calculando reservas confirmadas y monto total acumulado con GROUP BY.

6. Funciones Almacenadas

fn_verificar_disponibilidad(p_id_recurso, p_fecha, p_horas): Evalúa la condición estricta de solapamiento de intervalos temporales ((nuevo_inicio < fin_existente) AND (nuevo_fin > inicio_existente)) sobre reservas confirmadas. Devuelve 1 si el espacio está libre y 0 si existe conflicto.

7. Procedimientos Almacenados con SIGNAL 45000

- **sp_alta_cliente:** Inserta un nuevo cliente en el padrón.
- **sp_modificar_cliente:** Actualiza datos de contacto de un cliente existente.
- **sp_alta_recurso:** Registra un nuevo espacio físico con tarifas y comodidades.
- **sp_modificar_recurso:** Modifica la información o tarifas de un recurso existente.
- **sp_alta_reserva (Con SIGNAL 45000):** Valida horas e invoca fn_verificar_disponibilidad. Si hay superposición emite SIGNAL SQLSTATE '45000'.
- **sp_modificar_reserva:** Permite reprogramar fecha u horario comprobando disponibilidad con las demás reservas confirmadas.
- **sp_cancelar_reserva:** Pasa la reserva a 'Cancelada'. Si no existe o ya estaba cancelada emite SIGNAL 45000.
- **sp_calcular_total_recaudado_cursor (Cursor):** Cursor de MySQL que totaliza los montos facturados de reservas confirmadas.

8. Trigger de Auditoría Automática

trg_auditoria_reservas: Disparador AFTER UPDATE en reservas. Inserta en auditoria_reservas cuando una reserva muta a 'Cancelada'.

9. Referencias Bibliográficas (APA 7.ª edición)

Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual. Oracle Help Center. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/